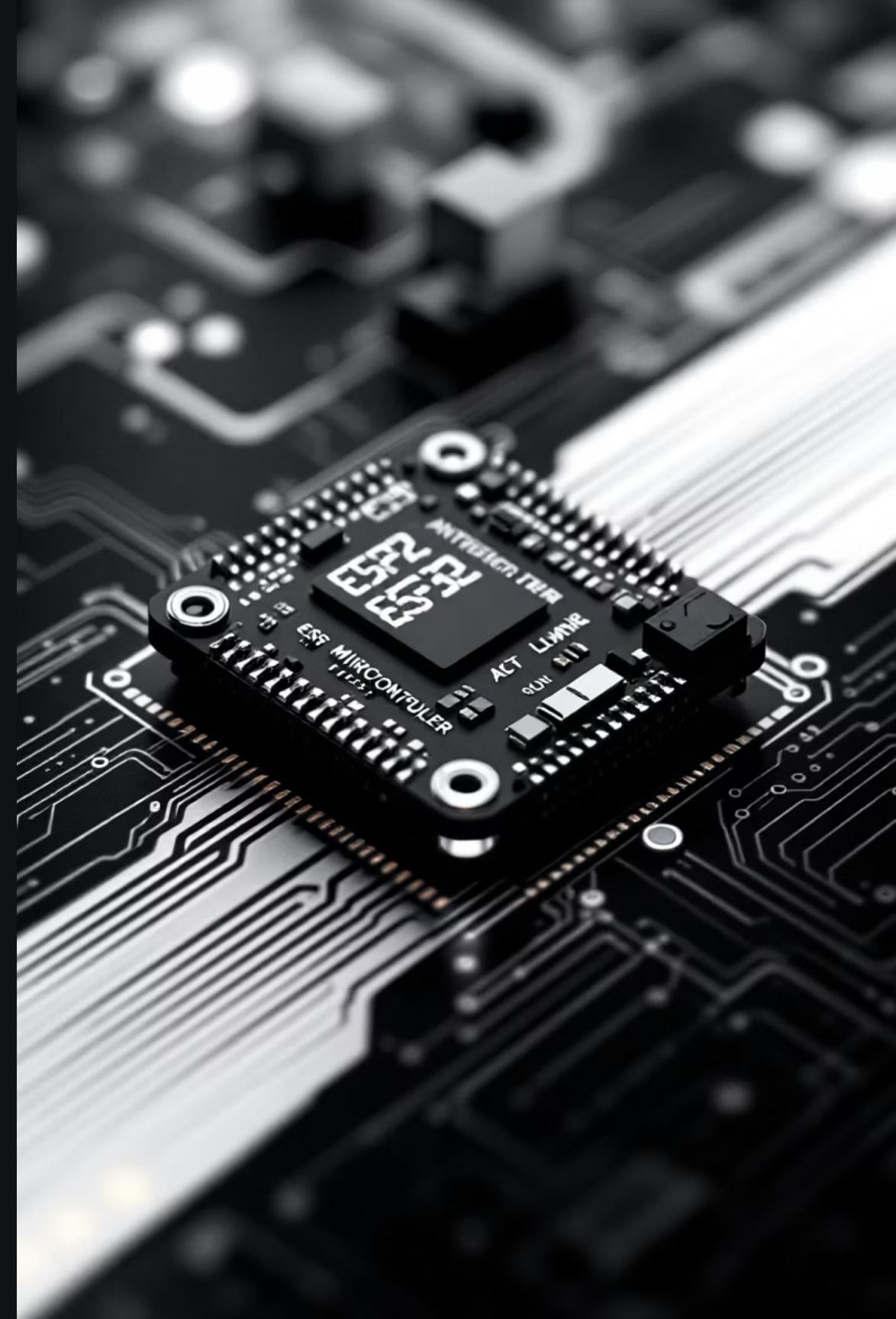


Sistema Empotrado con Sensor de Movimiento y Control BLE

Asignatura: Sistemas Empotrados – Universidad Nebrija

Integrantes del equipo: David Gómez y Emmanuel Fuenamayor



Contexto y Objetivos del Proyecto



Detección en Tiempo Real

Implementación de vigilancia activa capaz de detectar presencia física mediante infrarrojos y procesar la señal digital instantáneamente.



Notificaciones BLE

Transmisión de alertas al dispositivo móvil utilizando Bluetooth Low Energy (BLE), garantizando un consumo energético mínimo durante la operación.



Control Bidireccional

Capacidad para que el usuario envíe comandos de respuesta (actuación sobre LEDs) desde el terminal móvil hacia el microcontrolador.

Arquitectura de Hardware



- **Microcontrolador ESP32s3 dev kit**

- **Sensor PIR (HC-SR501)**

Sensor piroeléctrico pasivo configurado para detección de movimiento térmico. Conectado al GPIO 4 para lectura digital.

- **Actuación Visual**

Uso del LED RGB integrado en la placa de desarrollo para feedback visual de estados (conexión, detección, comandos).

Flujo de Funcionamiento General

1

Entrada (Input)

El Sensor PIR monitorea el entorno. Al detectar una variación infrarroja, envía una señal ALTA (HIGH) al pin GPIO 4 del ESP32.

2

Procesamiento

El ESP32 procesa la interrupción y verifica el estado de la conexión BLE. Si hay un cliente conectado, prepara el paquete de datos.

3

Salida (Output)

Se envía una notificación "Push" a la App móvil mediante la característica BLE suscrita, alertando al usuario inmediatamente.

Protocolo de Comunicación BLE



NOTIFY

Permite al ESP32 enviar datos al móvil sin petición previa. Es crucial para la alerta de "Movimiento detectado" en tiempo real.



WRITE

Permite al móvil escribir datos en el ESP32. Se utiliza para enviar comandos de control (ej. encender LED remoto).



READ

Permite al móvil consultar el estado actual de una variable en el ESP32 bajo demanda, verificando el estado del sistema.

Lógica de Eventos del Sistema

El sistema responde a dos tipos de disparadores (triggers) principales que ocurren de manera concurrente.

Evento Remoto (Usuario)

Cuando el usuario envía una señal desde la App: 1. El callback ``onWrite`` captura el valor. 2. El ESP32 interpreta el comando. 3. Se activa el LED RGB correspondiente durante 3 segundos como confirmación visual.

Evento Físico (Sensor)

Cuando el PIR detecta presencia: 1. El sensor cambia el estado del pin a HIGH. 2. El código verifica si ``deviceConnected == true``. 3. Se invoca ``notify()`` para actualizar el valor en la App del cliente inmediatamente.

Desglose del Código Clave

01

class MyCallbacks

Implementación de los métodos `onConnect()` y `onDisconnect()`. Gestionan el modo "advertising", asegurando que el dispositivo siempre sea encontrable.

03

notify()

Función de la librería BLEDevice. Gestiona la alerta de seguridad.

02

digitalRead(PIR_PIN)

Instrucción de lectura directa del hardware. Monitoriza el estado lógico del sensor de movimiento en cada ciclo del bucle principal.

04

rgbLedWrite()

Controla el diodo LED integrado. Se utiliza para feedback visual inmediato.

Evolución y Futuras Mejoras

1

Integración Mecánica

Diseño e impresión 3D de una carcasa compacta para proteger la electrónica y facilitar el montaje en pared.

2

Autonomía Energética

Adición de una batería portátil recargable.

3

Expansión de Hardware

Inclusión de un buzzer piezoeléctrico para alarma sonora local.

4

Software Dedicado

Desarrollo de una App móvil nativa (Android/iOS) con interfaz gráfica amigable, sustituyendo las apps de escaneo BLE genéricas.

